

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	모바일네트워크	담당교수 (Instructor)	유상현	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150609101
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	4학년 컴퓨터	이수구분 (Course Classification)	전선-컴퓨터
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	대면, 전화, 메일
교수실 (Office)		연락처 (Telephone)	010-3471-2524	이메일 (e-mail)	simonyoo@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	공업수학 네트워크개론				
교과목 개요 (Course Description)	이동 인터넷 단말기가 중단없이(seamless) 네트워크 서비스를 받기 위한 프로토콜 및 네트워크 인프라 기술을 가르친다. 네트워크의 기본 이론을 바탕으로 무선 접속 네트워크 기술 (변조기술, 다중 액세스 프로토콜), 무선 인터넷 기술 (WLAN, WPAN), 이동 통신 기술 (4G, 5G), 모바일 인터넷 기술 (IPv4, IPv6) 등을 학습한다.				

교육목표	전공특화역량
네트워크 기초 이론 습득	문제 정의 역량
무선 통신 기술 이해	문제 정의 역량
모바일 네트워크 아키텍처 분석	설계 역량
4G/5G 시스템 설계 및 최적화	설계 역량
차세대 기술 응용 및 문제 해결	설계 역량
연구 개발 역량 함양	문제 정의 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
중간고사	30	30
기말고사	40	40
과제	20	20
출석	10	10

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/컴퓨터 네트워크/Andrew S. Tanenbaum , David J./PEARSON/2021/6
	참고교재(대표)	*참고교재/5G Mobile Communications/Edited by Wonil Roh, Anthony C/Cambridge University *참고교재/LTE and the Evolution to 4G Wireless/Arunabha Ghosh et al./Wiley *참고교재/Wireless Communications/Andrea Goldsmith/Cambridge University
학습준비사항	- 강의 전반에 걸쳐 출석과 참여가 중요한 평가 요소이므로, 강의 시간에 맞춰 출석하고 적극적으로 참여할 준비. - 과제 제출 마감 일을 준수하고, 문제 해결을 위해 독립적으로 공부하는 습관을 기를 것	
수강학생 유의 및 참고사항	컴퓨터 네트워크 강좌에 등록한 학생들은 다음 사항을 유의하여 학습에 임해주시기 바랍니다. 1. 출석 및 참여: - 출석은 필수이며, 출석 점수는 최종 성적에 반영됩니다. 정당한 사유 없이 출석하지 않으면 불이익을 받을 수 있습니다. - 강의 시간 동안의 참여와 질문은 학습 효과를 높이고 성적에 긍정적으로 작용할 수 있습니다. 2. 과제: - 모든 과제는 기한 내에 제출해야 하며, 기한을 넘기면 감점 또는 미제출로 처리됩니다. 3. 교재 및 학습 자료: - 필수 교재와 강의 자료를 사전에 준비하고, 강의 전후에 복습하여 이해도를 높이세요. - 추가 학습 자료나 참고문헌을 적극 활용하여 이해도를 깊게 하고, 최신 기술 동향을 파악하십시오. 4. 학습 윤리: - 모든 과제와 시험은 개인의 노력으로 완료해야 합니다. 표절, 부정행위 등 학습 윤리를 위반하는 행위는 엄격히 금지되며, 이에 대한 처벌이 있을 수 있습니다. - 팀 프로젝트에서의 모든 기여는 공정하게 이루어져야 하며, 각 팀원 간의 협력을 존중하십시오. 5. 커뮤니케이션: - 강의에 대한 질문이나 궁금한 점은 언제든지 문의하십시오. - 이메일이나 강의 포털을 통한 공지사항을 주기적으로 확인하여 수업과 관련된 정보를 놓치지 않도록 하십시오. 6. 시험 및 평가: - 시험 날짜와 형식을 사전에 확인하고 준비하십시오. 시험 기간에는 적절한 학습 계획을 세워 체계적으로 공부하십시오. - 시험은 강의에서 다룬 모든 내용을 바탕으로 출제되므로, 주어진 모든 자료와 수업 내용을 충실히 학습해야 합니다. 위 사항들을 숙지하고 준수하여 강의에 대한 이해를 높이고, 성공적으로 수강 할 수 있도록 노력해주시기 바랍니다.	

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	네트워크 개론	- 네트워크 기본 개념 - OSI 7계층과 TCP/IP 모델 - 네트워크 토폴로지	강의	1장 (Introduction)
02	물리계층 기초	- 신호와 스펙트럼 - 디지털 전송과 변조 - 유선 vs 무선 매체	강의	2장 (Physical Layer)
03	데이터링크계층	- 프레임링과 오류 제어 - 흐름 제어 - 매체 접근 제어 (MAC)	강의	3장 (Data Link Layer)
04	무선 통신 기초	- 무선 채널 특성 - 페이딩과 다중경로 - 안테나와 전파	강의	참고교재
05	무선 전송 기술	- OFDM과 MIMO - 다중화 기술 (TDMA, FDMA, CDMA) - 스펙트럼 효율성	강의	참고교재
06	셀룰러 네트워크 기초	- 셀 개념과 주파수 재사용 - 핸드오버와 로밍	강의	참고교재
07	2G/3G 시스템	- GSM 아키텍처 - CDMA와 WCDMA - 음성과 데이터 서비스	강의	참고교재

강의계획서 (SYLLABUS)

08	중간고사	1~7주차 범위 내에서 지필 평가로 출제	시험	
09	4G LTE 기초	- LTE 아키텍처 (EPC, eNodeB) - E-UTRAN과 코어 네트워크 - 프로토콜 스택	강의	참고교재
10	4G LTE 기술	- OFDMA와 SC-FDMA - 스케줄링과 자원 할당 - HARQ와 링크 적응	강의	참고교재
11	5G NR 시스템	- 5G 아키텍처와 핵심 기술 - mmWave와 Massive MIMO - 네트워크 슬라이싱	강의	참고교재
12	5G 응용 서비스	- eMBB, URLLC, mMTC - 엣지 컴퓨팅과 MEC - V2X 통신	강의	참고교재
13	IoT와 모바일	- IoT 네트워크 (NB-IoT, LoRa) - 센서 네트워크 - 저전력 통신 기술	강의	참고교재
14	차세대 기술	- 6G 비전과 요구사항 - AI/ML in 모바일 네트워크 - 위성-지상 통합 네트워크	강의	참고교재
15	기말고사	내에서 지필 평가로 출제	시험	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와
의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사
항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가
시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따
라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장,
시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			